

学科	数学	年级	高一	时间	年	月	日
课题	6.2.1 向量基本定理			课型	新授课		
课时	第 2 课时		主备教师				
学习目标	1. 掌握共面向量基本定理. 2. 熟练应用共线向量基本定理及平面向量基本定理解决相关问题.						

一、知识填空

知识点一 共线向量基本定理
 1. 定理：如果 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{b} // \mathbf{a}$ ，则存在唯一的实数 λ ，使得_____。
 2. 如果 A, B, C 是三个不同的点，则它们共线的充要条件是：_____实数 λ ，使得_____。

知识点二 平面向量基本定理
 如果平面内两个向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不共线，则对该平面内任意一个向量 $\mathbf{c}$ ，存在唯一的实数对 (x, y) ，使得_____。平面内不共线的两个向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 组成的集合 $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 称为该平面上向量的一组基底。

二、典例探究：

类型 1、平面向量基本定理的应用

例 1： 在平行四边形 ABCD 中，AC 与 BD 交于点 O，E 是线段 OD 的中点，AE 的延长线

$\vec{}$
 $\vec{}$

与 CD 交于点 F. 若 $\vec{AB}=\mathbf{a}$ ， $\vec{AD}=\mathbf{b}$ ，试用基底 $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 分别表示下列向量：（一题多解）

$\vec{}$
 $\vec{}$

(1) $\vec{AE}$ ； (2) $\vec{AF}$.

例 2： 如图所示， $\triangle ABC$ 中， $\vec{AB}=\mathbf{a}$ ， $\vec{AC}=\mathbf{b}$ ，D 为 AB 中点，E 为 CD 上一点，且 $\vec{DC}=3\vec{EC}$ ，AE 的延长线与 BC 的交点为 F.

$\vec{}$
 $\vec{}$

(1) 用向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 表示 $\vec{AE}$ ；

$\vec{}$

(2) 用向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 表示 $\vec{AF}$ ，并求出 AE:EF 和 BF: FC 的值.

四、课堂检测

1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 M 是 BC 的中点，点 N 在 AC 上，且 $AN=2NC$ ，AM 与 BN 相交于点 P，求 AP：PM 与 BP：PN.

2. 如图，平行四边形 ABCD 的对角线 AC，BD 交于 O 点，线段 OD 上有点 M 满足 $\vec{DO}=3\vec{DM}$ ，

$\vec{}$
 $\vec{}$

线段 CO 上有点 N 满足 $\vec{OC}=\lambda \vec{ON}(\lambda >0)$ ，设 $\vec{AB}=\mathbf{a}$ ， $\vec{AD}=\mathbf{b}$ ，已知 $\vec{MN}=\mu \mathbf{a}-\frac{1}{6}\mathbf{b}$ ，试求实数 λ ， μ 的值.

五、小结